

Máy đo độ bụi - Quy trình kiểm định tạm thời

Dust measuring instruments - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các máy đo độ bụi có phạm vi đo $(0 \div 25) \text{ mg/m}^3$ với sai số cho phép từ $\pm 5\%$ đến $\pm 10\%$.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng sau:

TT	Tên phép kiểm định	Theo mục nào của QTKĐ	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	5.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	5.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	5.3			
	- Kiểm tra điểm “0”	5.3.1	+	+	+
	- Kiểm tra lưu lượng không khí	5.3.2	+	+	+
	- Kiểm tra độ lặp lại	5.3.3	+		
	- Kiểm tra sai số	5.3.4	+	+	+

3 Phương tiện kiểm định

3.1 Chuẩn và phương tiện chuẩn

Chuẩn độ bụi: phạm vi đo $(0 \div 25) \text{ mg/m}^3$, sai số nhỏ hơn $1/3$ sai số cho phép của máy đo cần kiểm định.

3.2 Các thiết bị phụ

- Máy đo lưu lượng khí: phạm vi đo ($0 \div 5$) L/min, sai số cho phép $\pm 1 \%$;

ĐLVN 90 : 2001

- Nhiệt kế: phạm vi đo ($0 \div 50$) °C, giá trị độ chia 1 °C;
- Ẩm kế khí: phạm vi đo ($25 \div 95$) %RH, sai số cho phép $\pm 5 \%$ RH.

4 Điều kiện kiểm định và chuẩn bị kiểm định

4.1 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ: (20 ± 2) °C;
- Độ ẩm tương đối: ($40 \div 70$) %RH.

4.2 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định, máy phải được đặt trong phòng kiểm định ít nhất 30 phút. Sau đó kiểm tra nguồn nuôi, bật sấy máy theo hướng dẫn sử dụng.

5 Tiến hành kiểm định

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra sự phù hợp của máy đo đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về chỉ thị, nguồn nuôi, ký nhãn hiệu, cơ cấu niêm phong của máy, tài liệu và phụ tùng kèm theo.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra trạng thái hoạt động của máy đo theo hướng dẫn vận hành.

5.3 Kiểm tra đo lường

5.3.1 Kiểm tra điểm “0”

- Thực hiện kiểm tra điểm “0” của máy sau khi máy đã được sấy.
- Đóng kín đầu hút không khí vào của máy cần kiểm định. Đọc giá trị độ bụi trên máy 2 lần, mỗi lần cách nhau 15 phút. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục 1.
- Chênh lệch giữa kết quả giữa 2 lần đọc không được lớn hơn giá trị độ chia của thang đo.

5.3.2 Kiểm tra lưu lượng không khí

- Lắp máy đo lưu lượng không khí với đầu hút không khí vào của máy đo cân kiểm định và bật sáy 3 phút. Tiến hành đo lưu lượng không khí. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục 1.

ĐLVN 90 : 2001

- Sai lệch giữa giá trị lưu lượng danh định và giá trị lưu lượng đo được của máy đo cân kiểm định không được lớn hơn $\pm 5 \%$.

5.3.3 Kiểm tra độ lặp lại

Chọn một điểm bất kỳ trên thang đo, thực hiện ít nhất 11 phép đo liên tiếp tại điểm đó. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục 1.

Tính giới hạn tin cậy của phép đo với xác suất 95 % theo công thức:

$$E = t_s \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i - C_{tb})^2}{n(n-1)}} \quad (1)$$

Trong đó:

- E : Giới hạn tin cậy của kết quả đo, mg/m³;
- t_s : Hệ số Student, xem phụ lục 2;
- n : Số lần đo;
- C_i : Giá trị đo thứ i, mg/m³;
- C_{tb} : Giá trị trung bình, mg/m³.

$$C_{tb} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C_i \quad (2)$$

Kết quả được tính theo công thức (1) phải nhỏ hơn hoặc bằng sai số cho phép của máy đo cân kiểm định.

5.3.4 Kiểm tra sai số

5.3.4.1 Tiến hành đo theo trình tự sau:

Chọn một điểm bất kỳ trên thang đo, tiến hành đo 3 lần bằng máy đo cân kiểm định tại điểm đó. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

5.3.4.2 Tính sai số

- Sai số của máy đo cân kiểm định được xác định bằng công thức sau:

$$\Delta C = \frac{(C_d - C_{ch}^{tt})}{C_{ch}^{tt}} \quad (3)$$

Trong đó:

ΔC : Sai số;
 C_d : Giá trị độ bụi đo được bằng máy cần kiểm định, mg/m^3 ;
 C_{ch}^{tt} : Giá trị thực của điểm kiểm tra, mg/m^3 ;

ĐLVN 90 : 2001

$$C_{ch}^{tt} = C_{ch} + \Delta C_{ch}$$

C_{ch} : Giá trị chỉ của điểm kiểm tra, mg/m^3 ;
 ΔC_{ch} : Giá trị hiệu chỉnh của chuẩn, mg/m^3 .

5.3.4.3 Sai số tính được phải nhỏ hơn hoặc bằng sai số cho phép của máy đo cần kiểm định.

6 Xử lý chung

6.1 Máy đo đạt các yêu cầu quy định ở mục 5 được niêm phong cơ cấu chỉnh, được cấp giấy chứng nhận kiểm định và được phép sử dụng.

6.2 Máy đo không đạt một trong các yêu cầu quy định ở mục 5 phải tiến hành sửa chữa, hiệu chỉnh và sau đó được tiến hành kiểm định lại theo các bước quy định ở mục 5.

6.3 Chu kỳ kiểm định 1 năm.

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

.....

.....

.....

Nơi sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường:

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

KẾT QUẢ

1. Kiểm tra bên ngoài:

2. Kiểm tra kỹ thuật:

3. Kiểm tra đo lường:

- Kiểm tra điểm “0”

Kết quả đo lần 1 (mg/m ³)	Kết quả đo lần 2 (mg/m ³)	Chênh lệch (mg/m ³)

- Kiểm tra lưu lượng không khí

Giá trị danh định (L/min)	Giá trị đo (L/min)	Sai lệch (L/min)	Sai lệch cho phép

(1)	(2)	(1) - (2)	

- **Kiểm tra độ lặp lại**

n	Điểm kiểm tra (mg/m ³)				
	C _i	(C _i -C _{tb})	(C _i -C _{tb}) ²	E	Sai số cho phép
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
	C _{tb}		Σ(C _i -C _{tb}) ²		

- **Kiểm tra sai số**

Điểm kiểm tra	Kết quả đo (mg/m ³)	Kết quả đo trung bình (mg/m ³)	Giá trị thực tế (mg/m ³)	Chênh lệch (mg/m ³)	Sai số của máy (%)	Sai số cho phép (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) — (4)		
	1.					
	2.					
	3.					

Kết luận:

Người soát lại

Người thực hiện

PHỤ LỤC 2

GIÁ TRỊ t_s ỨNG VỚI XÁC SUẤT TIN CẬY 95%

n	t_s
2	12,71
3	4,30
4	3,18
5	2,77
6	2,57
7	2,45
8	2,36
9	2,31
10	2,26
11	2,23
12	2,20
13	2,18
14	2,16
15	2,14
16	2,13
17	2,12
18	2,11
19	2,10
20	2,09
∞	1,960